



Automatic Feeder

ioBroker-Adapter

Benutzerhandbuch

Version 1.18.1

Stand: 3. September 2026

Zeitgesteuerter Futterautomat für Teich & Aquarium

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung – was der Adapter macht	3
2	Voraussetzungen	4
3	Installation	5
4	Schnellstart – die erste Fütterung	6
5	Die Einstellungsseite im Detail	7
6	Objekte / Datenpunkte	10
7	Beispiele / Rezepte	12
8	Telegram- & Sayit-Benachrichtigungen	13
9	Fehlerbehebung & FAQ	14
10	Logging & Fehlersuche	15
11	Dynamisches Füttern – Hintergrund	16
12	Feeder-Relais-Platine (Parallelprojekt)	17
13	Weitere Informationen	18

1 Einleitung – was der Adapter macht

TIPP Passende Hardware: das Feeder-Relais (Timer-Ersatzplatine)

Du möchtest lieber eine fertige Timerplatine einsetzen, statt selbst ein Relais zu verdrahten? Das Feeder-Relais ist eine selbstgebaute ESP32-Timerplatine, die perfekt mit diesem Adapter zusammenspielt.

Projekt ansehen: <https://github.com/ssbingo/timer-ersatzplatine>

Online-Übersicht: <https://ssbingo.github.io/timer-ersatzplatine/>

Eigenständiges Projekt – unabhängig vom Adapter: Platine und Adapter korrespondieren miteinander, sind aber völlig unabhängig voneinander. Der Adapter funktioniert vollständig ohne die Platine, und die Platine läuft auch ohne den Adapter.

Der Adapter macht aus einem beliebigen bereits vorhandenen ioBroker-Schaltobjekt (z. B. einer WLAN-Steckdose, einem Relais oder einem Skript-Datenpunkt) einen **zeitgesteuerten Futterautomaten**. Eine „Fütterung“ ist dabei ganz einfach: *einen Ausgang einschalten, eine einstellbare Anzahl Sekunden warten, dann wieder ausschalten*. Bei einem umgebauten Futterautomaten dreht der laufende Motor in dieser Zeit die Futterportion heraus.

Der Adapter verwaltet **bis zu 5 Schalter** (Fütterungsstellen), jeder völlig unabhängig und mit einem eigenen, frei benannten Konfigurations-Tab. Pro Schalter legst du fest:

- **wann** gefüttert wird – zu festen Uhrzeiten (z. B. 08:00 und 18:00) oder in einem Intervall innerhalb eines Zeitfensters;
- **wie lange** der Ausgang eingeschaltet bleibt (Fütterungsdauer in Sekunden);
- **ob gesperrt** wird, wenn die Wasser- oder Lufttemperatur zu niedrig/hoch ist;
- **ob auf den Tag beschränkt** wird (astronomisches Fenster: Sonnenauf-/untergang mit Offsets – füttert nie nachts);
- **ob überwacht** wird, dass der Schalter wirklich ein- und ausschaltet, mit optionaler Meldung per Telegram und/oder Sayit;
- **ob im Winter** reduziert oder pausiert wird – optional mit Telegram-Erinnerungen;
- **ob dynamisch** gefüttert wird – Intervall und Portion passen sich automatisch der Temperatur an (Q10-Modell);
- **ob bei zu wenig Sauerstoff (O2)** gesperrt wird;
- **bis zu 3 einmalige Fütterungspausen** (z. B. Quarantäne nach Neubesatz) sowie ein sofortiger Not-Aus („Jetzt pausieren“).

Zusätzlich kannst du jederzeit **manuell** füttern – über einen Button auf der Konfigurationsseite oder über einen Datenpunkt (z. B. eine Taste in einer VIS-Ansicht).

HINWEIS Wichtig

Der Adapter erzeugt den Schalter niemals selbst. Er steuert ein Objekt, das in deinem ioBroker-System bereits existiert. Dieses Objekt wählst du in der Konfiguration aus.

2 Voraussetzungen

Was	Wozu
Ein Schaltobjekt	Ein beschreibbarer ioBroker-Datenpunkt, der den Automaten ein-/ausschaltet – z. B. eine Smart-Steckdose (shelly.0...., sonoff.0...., zigbee.0....), ein Relais oder eine Skriptvariable.
Koordinaten (Standort)	Für die Berechnung von Sonnenauf-/untergang (astronomisches Fenster). Aus den ioBroker-Systemeinstellungen, gemeinsam oder je Schalter.
Temperatur-/O2-Quellen (optional)	Vorhandene Datenpunkte (Zahl) für Wasser-/Lufttemperatur bzw. Sauerstoff, falls du Temperatur-/O2-Sperren oder dynamisches Füttern nutzen willst.
Telegram / Sayit (optional)	Eine installierte telegram- bzw. sayit-Instanz, wenn du Benachrichtigungen oder Sprachansagen möchtest.

HINWEIS Mindestanforderungen

Der Adapter benötigt Node.js ≥ 22 , js-controller $\geq 6.0.11$ und Admin $\geq 7.8.23$. Die Konfigurationsseite läuft auf React 19.

3 Installation

- In ioBroker unter „Adapter“ nach „automatic-feeder“ suchen und installieren (bzw. über die eigene GitHub-URL hinzufügen).
- Eine Instanz anlegen. Die Konfigurationsseite öffnet sich automatisch.
- Standort prüfen, mindestens einen Schalter anlegen und dessen Zeitplan festlegen (siehe Schnellstart).

TIPP Tipp

Beginne mit einem Test-Schaltobjekt (z. B. einer Boolean-Variablen) und kurzen Zeiten, um das Verhalten gefahrlos zu beobachten, bevor du den echten Automaten anschließt.

4 Schnellstart – die erste Fütterung

- Tab **Grundeinstellungen** öffnen und den **Standort** festlegen (System, gemeinsam oder je Schalter).
- Im Abschnitt **Schalter** auf **Schalter hinzufügen** klicken, einen Namen vergeben und das zu schaltende Objekt auswählen.
- Den neuen, nach dem Namen benannten **Schalter-Tab** öffnen.
- Unter **Fütterungsplan** feste Zeiten (z. B. 08:00, 18:00) oder ein Intervall festlegen.
- Unter **Fütterungsvorgang** die Dauer in Sekunden eintragen.
- Speichern. Fertig – der Adapter plant ab sofort die Fütterungen. Mit **Jetzt füttern** lässt sich sofort testen.

5 Die Einstellungsseite im Detail

5.1 Grundeinstellungen

Standort (für das astronomische Fenster)

Der Standort liefert Sonnenauf- und -untergang. Drei Modi:

- **Systemeinstellungen** – die Koordinaten aus den ioBroker-Systemeinstellungen für alle Schalter.
- **Gemeinsamer Standort** – ein einmal festgelegter Standort für alle Schalter (Adresssuche + Karte).
- **Je Schalter** – jeder Schalter definiert seinen Standort auf seinem eigenen Tab (Fütterungsstellen an verschiedenen Orten).

Die Sonnen-Offsets (Minuten nach Sonnenaufgang / vor Sonnenuntergang) werden je Schalter unter „Einschränkungen“ eingestellt.

Schalter

Die Liste der Fütterungsstellen (max. 5). Pro Eintrag: Aktiv-Häkchen, Name (wird zum Tab-Titel), zu schaltendes Objekt sowie – wenn diese Fütterungsstelle die optionale Relaisplatine nutzt – der Schalter „Dieser Schalter nutzt die Automatic-Feeder-Relaisplatine“ (blendet den Relais-Tab ein).

5.2 Tab „Futterliste“

Eine zentrale, vom Anwender gepflegte Liste deiner Futtersorten, die für alle Schalter gilt. Pro Futter trägst du ein: Futtername und Händler, Pelletgröße (mm) sowie die vier üblichen Nährwerte aus den Herstellerangaben (analytische Bestandteile) – Rohprotein / Rohfett / Rohfaser / Rohasche (%). Ein optionaler Angebots-/Bestell-Link ist ein verstecktes Feld, das sich über die Link-Schaltfläche einblenden lässt (zum Nachbestellen).

Füge beliebig viele Futter mit „Futter hinzufügen“ hinzu und entferne sie über das Papierkorb-Symbol. Die Liste wird zentral gespeichert und zusätzlich als JSON in info.feeds für VIS/Widgets veröffentlicht. In jedem Schalter-Tab wählst du dann unter „Aktuell befülltes Futter“, welches dieser Futter gerade in diesem Automaten befüllt ist; Name, Größe und Nährwerte stehen als status.activeFeed* bereit und lassen sich auch aus dem VIS-Widget umschalten.

5.3 Schalter-Tabs

Jeder aktive Schalter hat einen eigenen Tab mit den folgenden Abschnitten:

Manuelle Fütterung

Ein Button „Jetzt füttern“ mit frei wählbarer Dauer löst sofort eine Fütterung aus – ideal zum Testen oder für eine Extraportion.

Fütterungsplan

- **Feste Zeiten** – eine Liste von Uhrzeiten (HH:mm), täglich.
- **Intervall im Zeitfenster** – von/bis + Intervall in Minuten (z. B. alle 60 Min. zwischen 08:00 und 18:00).

Fütterungsvorgang

Fütterungsdauer in Sekunden sowie – optional – die Werte für „Ein“ und „Aus“ (Standard true/false, passt für die meisten Steckdosen/Relais; für Zahlen oder Text hier anpassen).

Temperatur- & Sauerstoffquellen

Ordne dieser Fütterungsstelle ihre eigenen Sensoren zu (Wasser flach, optional Wasser tief, Luft, Sauerstoff). Sie werden für Temperatursperren und dynamisches Füttern genutzt.

Temperatursperre

Blockiert die Fütterung, wenn Wasser- oder Lufttemperatur unter/über frei wählbaren Grenzen liegt. Bei zwei Wassersensoren wird für die Sperre stets die kälteste Schicht verwendet.

Wasserqualität (Ammonium / Nitrit)

Optional überwacht der Schalter Ammonium (NH_3/NH_4) und/oder Nitrit (NO_2) – „Steigen diese Werte $\rightarrow$ weniger füttern“. Je Stoff ordnest du einen Datenpunkt zu und legst zwei Schwellen fest: Ab der Warnschwelle („Reduzieren ab“, Wert $\geq$ Schwelle) wird die Tagesmenge auf einen einstellbaren Prozentsatz reduziert – nur im Mengen-Steuermodus. Oberhalb der Max-Schwelle („Sperren ab“, Wert $>$ Schwelle) wird die Fütterung in jedem Modus komplett gesperrt (wie Temperatur-/O₂-Sperre). Leere Schwelle = Stufe aus. Live-Werte in status.ammonia und status.nitrite. Es gibt keine allgemeingültigen Grenzwerte (abhängig von pH/Temperatur) – Richtwert: Ammonium und Nitrit möglichst nahe null halten.

Dynamisches Füttern

Passt Intervall und Portion automatisch der Temperatur an (Q10-Modell). Mehr dazu in Abschnitt „Dynamisches Füttern – Hintergrund“.

Futtermengen-Modell (Empfehlung)

Schätzt optional die empfohlene Tages-Futtermenge aus dem Fischbestand und der Wassertemperatur, nach dem Handbuch des Original-Futterautomaten: Tagesmenge [g] = Gesamt-Fischgewicht $\times$ Prozentsatz(Wassertemperatur). Du gibst nur die Anzahl der Fische je Größenklasse (15/20/30/40/50/60 cm) in einer kleinen Tabelle mit einem Fisch-Icon je Größe an; das Gewicht je Größe ist ein fester Schätzwert aus dem Handbuch (60/125/350/1000/2000/4000 g). Zusätzlich legst du den Fütterungsprozentsatz je Temperaturband fest (Vorgaben: 0 % unter 15 °C, 1 % bei 15–18 °C, 1,5 % bei 18–21 °C, 2 % bei 21–23 °C, 3 % bei 23–28 °C, danach bei Hitze wieder gedrosselt: 1,5 % bei 28–30 °C und 0,5 % über 30 °C – das Optimum der Temperatur-Reaktion liegt bei ~24–26 °C und fällt darüber wieder ab). Dafür braucht der Schalter eine Wassertemperaturquelle.

Für sich genommen ist das ein Rechner – er berechnet und zeigt die Empfehlung. Die Ergebnisse stehen in den Datenpunkten status.fishTotalWeight (g), status.feedPercentToday (%) und status.feedTargetGramsToday (g); der Schalter-Tab zeigt zusätzlich das geschätzte Gesamtgewicht und ein Beispiel.

Optional kann diese Menge auch die Fütterung steuern: Aktiviere „Fütterung mit dieser Menge steuern“, dann wird die empfohlene Tagesmenge (g) über die kalibrierte Dosierate (g/s) in Motor-Laufzeit umgerechnet und auf die Fütterungen des Tages verteilt. Eine kleine Kalibrier-Hilfe lässt den Motor einige Sekunden laufen; du wiegst das ausgeworfene Futter und der Adapter berechnet die Rate. Optional begrenzt ein Tages-Maximum (g) die Menge (Überfütterungs-Schutz). Dieser Modus schließt sich mit dem dynamischen Füttern (Q10) gegenseitig aus; das „Wann“ (feste Zeiten / Intervall / astronomisches Fenster) und alle Sperren bleiben unverändert und vorrangig. Die resultierende Laufzeit steht in status.feedTargetSecondsToday (s/Tag) und status.feedEffectiveDurationSec (s je Fütterung); die Dauer je Fütterung wird zur Sicherheit begrenzt. Das gerade befüllte Futter wählst du je Schalter unter „Aktuell befülltes Futter“ aus der zentralen Futterliste (Abschnitt 5.2); Name, Größe und Nährwerte stehen in status.activeFeed*, umschaltbar auch aus dem VIS-Widget über settings.activeFeed. Die Dosierate (g/s) wird je Schalter kalibriert, unabhängig davon, welches Futter befüllt ist.

Einschränkungen

Astronomisches Fenster (nur tagsüber füttern) mit Sonnen-Offsets; Option, dass der manuelle Auslöser alle Sperren ignoriert.

Winterpause

Wiederkehrende Saison, in der die Fütterung ausgesetzt, reduziert oder auf einmal täglich umgestellt wird – optional mit Telegram-Erinnerungen vor Beginn und Ende.

Fütterungspausen

Bis zu 3 einmalige, absolute Pausen (z. B. Quarantäne) sowie ein Not-Aus-Schalter „Jetzt pausieren“, der alle Fütterungen sofort und unbegrenzt aussetzt.

Schaltüberwachung

Prüft (per Rücklesen mit `ack=true`), ob der Schalter wirklich ein- und wieder ausschaltet, mit einstellbarem Timeout und mehreren gestaffelten Nachkontrollen. Ergebnis geht an Datenpunkte und – wenn gewählt – an Telegram/Sayit.

Telegram-Benachrichtigungen

Instanz-Auswahl, optionaler Empfänger und drei Checkboxes (erfolgreiche Fütterung, nicht durchführbar, Abschaltstörung). Zusätzlich eine Nachrichtensprache, die für alle ausgehenden Texte (Telegram, Sayit, Ansage) gilt.

Sayit-Benachrichtigungen

Sprachausgabe über eine sayit-Instanz – dieselben drei Meldungen wie bei Telegram (separat wählbar, beide Kanäle gleichzeitig möglich), optionale Lautstärke sowie ein Button „Ansage testen“ zum sofortigen Prüfen der Sprachausgabe.

Fütterungsansage

Kündigt eine bevorstehende Fütterung eine einstellbare Zeit im Voraus an, per Telegram und/oder Sayit – z. B. „Achtung! Die nächste Fütterung beginnt in 5 Minuten. Die Fütterung wird ca. 8 Sekunden dauern.“ Die Ansage wird übersprungen, wenn die Fütterung zu diesem Zeitpunkt gesperrt oder pausiert wäre.

5.4 Relaisplatinen-Tab (optional)

Erscheint nur, wenn für den Schalter die Relaisplatine aktiviert ist. Hier stellst du die Adresse der Platine (IP oder mDNS, Port 80) ein, testest die Verbindung, liest/schreibst die drei Tasten-Fütterungszeiten S1–S3, kannst die Platine neu starten und siehst unten eine Systemübersicht (Firmware-Version und -Build, IP, WLAN, Signal, MAC, Betriebszeit, freier Speicher, letzter Neustartgrund in Worten). Beim Öffnen des Tabs werden Verbindungstest und Einlesen der Platinendaten automatisch einmal ausgeführt, sofern eine Adresse hinterlegt ist.

Neu: Die Option „Fütterung bevorzugt über die Platine (Fallback: Shelly direkt)“ ist standardmäßig aktiv. Dann löst der Adapter eine Fütterung über das Webinterface der Platine (POST `/api/trigger`) für exakt die berechnete Dauer aus – die Platine fährt ihren eigenen Countdown, zeigt ihn auf ihrem Display und schaltet ihr Relais selbst wieder ab. Nur wenn die Platine nicht erreichbar ist, schaltet der Adapter das Shelly-Objekt direkt (bisheriges Verhalten). Der genutzte Weg steht im Datenpunkt `relay.lastTriggerPath` (`board/direct`) und wird an die Erfolgsmeldung angehängt. Vor dem Abschluss werden sowohl Platine als auch Ziel geprüft, und ein Sicherheits-Backstop erzwingt das Aus, falls die Platine einmal nicht von selbst abschaltet.

6 Objekte / Datenpunkte

Der Adapter legt seine Datenpunkte unter **automatic-feeder.<Instanz>** an. Zeitstempel liegen in der lokalen Systemzeitzone vor; zusätzlich gibt es zu jedem Zeitstempel einen numerischen Zwilling mit Endung „...Ts“ (Unix-Zeit in Millisekunden) für VIS/Skripte.

Global

Datenpunkt	Typ	Bedeutung
info.connection	boolean (ro)	Adapter läuft und die Konfiguration ist gültig.
info.feeds	string (ro)	Zentrale Futterliste als JSON (Name, Händler, Pelletgröße, Nährwerte, Angebots-Link) – für VIS/Widgets.

Je Schalter (switches.<id>.)

Datenpunkt	Typ	Bedeutung
feedNow	boolean (rw)	true schreiben löst eine manuelle Fütterung aus.
feedFor	number (rw)	Dauer in Sekunden schreiben löst genau eine Fütterung mit dieser Dauer aus (kein Neustart).
status.feedingActive	boolean (ro)	Es läuft gerade eine Fütterung.
status.feedingEndsTs	number (ro)	Endzeit der laufenden Fütterung (ms, 0 = keine) – für Live-Countdown.
status.feedingDurationSec	number (ro)	Gesamtdauer der laufenden Fütterung (s, 0 = keine).
status.lastFeeding / ...Ts	string/ number (ro)	Zeitpunkt der letzten Fütterung.
status.nextFeeding / ...Ts	string/ number (ro)	Zeitpunkt der nächsten geplanten Fütterung.
status.blocked	boolean (ro)	Der letzte Versuch wurde blockiert.
status.blockReason / ...Code	string (ro)	Grund der Blockade (Klartext bzw. stabiler Code).
status.lastResult	string (ro)	Ergebnistext des letzten Versuchs.
status.error	boolean (ro)	Der letzte Versuch hatte eine Schaltstörung.
status.winterActive	boolean (ro)	Die Winterpause ist gerade aktiv.
status.pauseManual / pauseActive	boolean (ro)	Not-Aus bzw. einmalige Pause aktiv.

Datenpunkt	Typ	Bedeutung
status.dynamic... (Rate/Interval/Duration/ AvgTemperature)	number (ro)	Aktuelle Werte des dynamischen Fütterns.
status.airTemperature / waterTemperature / ...Deep / oxygen / ammonia / nitrite	number (ro)	Aktuelle Sensorwerte dieser Fütterungsstelle (Temperaturen, Sauerstoff, Ammonium NH ₃ /NH ₄ , Nitrit NO ₂).
status.fishTotalWeight	number (ro)	Futtermengen-Modell: geschätztes Gesamtgewicht der Fische (g).
status.feedPercentToday	number (ro)	Futtermengen-Modell: Fütterungsprozentsatz für die aktuelle Wassertemperatur (%).
status.feedTargetGramsToday	number (ro)	Futtermengen-Modell: empfohlene Tages- Futtermenge (g).
status.feedingsPerDayToday	number (ro)	Futtermengen-Modell: Anzahl der heute geplanten Fütterungen.
status.feedTargetPortionGrams	number (ro)	Futtermengen-Modell: empfohlene Menge je Einzel- Fütterung (g) = Tagesmenge ÷ Fütterungen.
status.feedTargetSecondsToday	number (ro)	Futtermengen-Modell (Steuermodus): gesamte Motor-Laufzeit pro Tag (s). 0, wenn die Steuerung aus ist.
status.feedEffectiveDurationSec	number (ro)	Futtermengen-Modell (Steuermodus): aktuell wirksame Dauer je Fütterung (s). 0, wenn die Steuerung aus ist.
status.dispenseRate	number (ro)	Futtermengen-Modell: kalibrierte Dosierrate (g/s) dieses Schalters.
status.activeFeedName / Vendor / Size / Protein / Fat / Fibre / Ash / Url	string/ number (ro)	Aktuell befülltes Futter: Name, Händler, Pelletgröße (mm), Nährwerte (Rohprotein/-fett/-faser/-asche %) und Angebots-Link.
status.sunrise / sunset / ...Ts	string/ number (ro)	Berechneter Sonnenauf-/untergang.
relay.connected / info / active / remaining / lastTriggerPath	div. (ro)	Status der Relaisplatine und der zuletzt genutzte Fütterungsweg (board/direct); nur wenn der Schalter eine Platine nutzt.
settings.*	div. (rw)	Bearbeitbares Abbild der Konfiguration (aus VIS/ Skript änderbar).

7 Beispiele / Rezepte

- „Nur tagsüber, zweimal täglich“: feste Zeiten 08:00 und 18:00, unter Einschränkungen das astronomische Fenster aktivieren.
- „Alle 2 Stunden im Sommerfenster“: Intervall 120 Min. zwischen 08:00 und 20:00.
- „Weniger füttern bei Kälte“: dynamisches Füttern aktivieren, Referenztemperatur und Q10 setzen.
- „Sprachansage 5 Min. vorher“: Fütterungsansage aktivieren, Vorlaufzeit 5, Kanal Sayit.
- „Quarantäne nach Neubesatz“: eine einmalige Fütterungspause über den entsprechenden Zeitraum setzen.

8 Telegram- & Sayit-Benachrichtigungen

Beide Kanäle lassen sich je Schalter unabhängig konfigurieren und gleichzeitig nutzen. Die drei Überwachungsmeldungen (erfolgreiche Fütterung, nicht durchführbar, Abschaltstörung) werden getrennt an- oder abgewählt. Die Ausgabesprache legst du je Schalter fest (Systemsprache oder eine bestimmte).

HINWEIS Sayit-Lautstärke

Die optionale Lautstärke wird in den State `tts.volume` der gewählten sayit-Instanz geschrieben. Ob sich die Lautstärke tatsächlich ändert, hängt vom Ausgabeziel der sayit-Instanz ab (Browser-Ausgabe berücksichtigt `tts.volume` je nach sayit-Version nicht).

9 Fehlerbehebung & FAQ

Symptom	Ursache / Lösung
Es wird nicht gefüttert	Schalter aktiv? Objekt gewählt? Konfiguration gespeichert? nextFeeding prüfen. Ggf. Sperre aktiv (blockReason).
„Jetzt füttern“ reagiert nicht	Instanz muss laufen und die Konfiguration gespeichert sein.
Nachts wird gefüttert	Astronomisches Fenster unter „Einschränkungen“ aktivieren; Standort/Koordinaten prüfen.
Keine Telegram/Sayit-Nachricht	Instanz gewählt und die passende Checkbox aktiv? Sprache/Empfänger korrekt?
Relais nicht erreichbar	IP/mDNS und Port 80 prüfen; Verbindung im Relais-Tab testen.

10 Logging & Fehlersuche

Der Adapter nutzt die üblichen ioBroker-Loglevel. Für die Diagnose die Instanz auf „debug“ oder „silly“ stellen:

- **error** – Fehler, die Aufmerksamkeit brauchen.
- **warn** – Fehlkonfiguration (keine Koordinaten, ungültiger Zeitplan ...).
- **info** – Meilensteine (Start, Fütterung ausgeführt/blockiert, manueller Auslöser).
- **debug** – detaillierter Ablauf (Planung, Temperatur-Updates, Ein-/Aus-Werte, Verifikation).
- **silly** – sehr ausführliches Tracing (jeder Timer, jede Sperrprüfung).

11 Dynamisches Füttern – Hintergrund

Fische (Koi, Goldfisch, Teichkarpfen) sind wechselwarm: ihr Stoffwechsel folgt der Wassertemperatur. Grob verdoppelt sich die Stoffwechselrate pro +10 °C – genau das ist der Q10-Koeffizient (typisch 2–3), den der Adapter verwendet. Bei Wärme häufiger/etwas mehr, bei Kälte weniger zu füttern ist daher physiologisch begründet.

Wassertemperatur	Empfehlung
unter ~4–5 °C	nicht füttern (Winterpause nutzen).
~4–10 °C	kaum aktiv; selten, leicht verdauliches Futter.
~10–15 °C	reduziert füttern; Immunsystem noch schwach.
~15–25 °C	optimaler Wachstumsbereich, volle Fütterung.
über ~28 °C	Sauerstoff wird limitierend; O2-Sperre nützlich.

HINWEIS Hinweis

Diese Werte sind allgemeine Richtwerte für Koi/Teichfische und kein Ersatz für die Beobachtung der eigenen Tiere. Passe Referenztemperatur, Q10, Grenzen und Schwellwerte an deine Art und dein Setup an.

12 Feeder-Relais-Platine (Parallelprojekt)

TIPP Passende Hardware entsteht parallel

Zur optimalen Nutzung des Adapters entsteht in einem separaten Projekt parallel die „Automatic-Feeder-Relais“-Platine – ein ESP32 mit drei bedienbaren Timer-Tasten (S1–S3), eigener Weboberfläche und einer HTTP-API (Port 80).

Ist die Platine vorhanden, kann sie je Schalter im Relais-Tab eingebunden werden (siehe Abschnitt 5.3):
Verbindung testen, Tastenzeiten S1–S3 lesen/schreiben, Platine neu starten und Systemdaten einsehen.

Neu: Ist die Platine eingebunden, löst der Adapter die Fütterung standardmäßig direkt über sie aus (ihre HTTP-API), sodass ihr Display und Log den Vorgang mitbekommen – nur bei Nichterreichbarkeit schaltet er ersatzweise den Shelly direkt.

Der Adapter funktioniert vollständig auch ohne diese Platine – sie ist eine optionale, komfortable Ergänzung. Da sie eigenständig weiterentwickelt wird, können sich Details der Platine unabhängig vom Adapter ändern.

13 Weitere Informationen

Ausführliche, stets aktuelle Online-Dokumentation und Changelog findest du im Repository und in den mitgelieferten README-Dateien (in 11 Sprachen). Bei Fragen oder Fehlern hilft das Log der Instanz (Level „debug“).

HINWEIS Dieses Handbuch

Automatic Feeder – Benutzerhandbuch, Version 1.18.1. Es wird bei jeder Änderung des Adapters mitgepflegt.